

Economies of Scale and Scope

規模經濟與範圍經濟

國企 Wen-Bin Chuang
2026-09-14



水平邊界 Horizontal Boundaries of the Firm

- 企業服務於 **多大** 的市場？
 - 在某些行業中， **少數大型企業** 主導市場（如商用飛機製造）。
 - 在另一些行業中，小型企業是常態（如服裝設計、大學）。
 - 還有一些行業，大企業和小企業 **共存**（如軟體、啤酒、銀行、保險公司）。
- 是什麼決定了企業的 **水平邊界**？
- 企業應如何 **適當地** 選擇其水平邊界？

水平邊界的決定因素

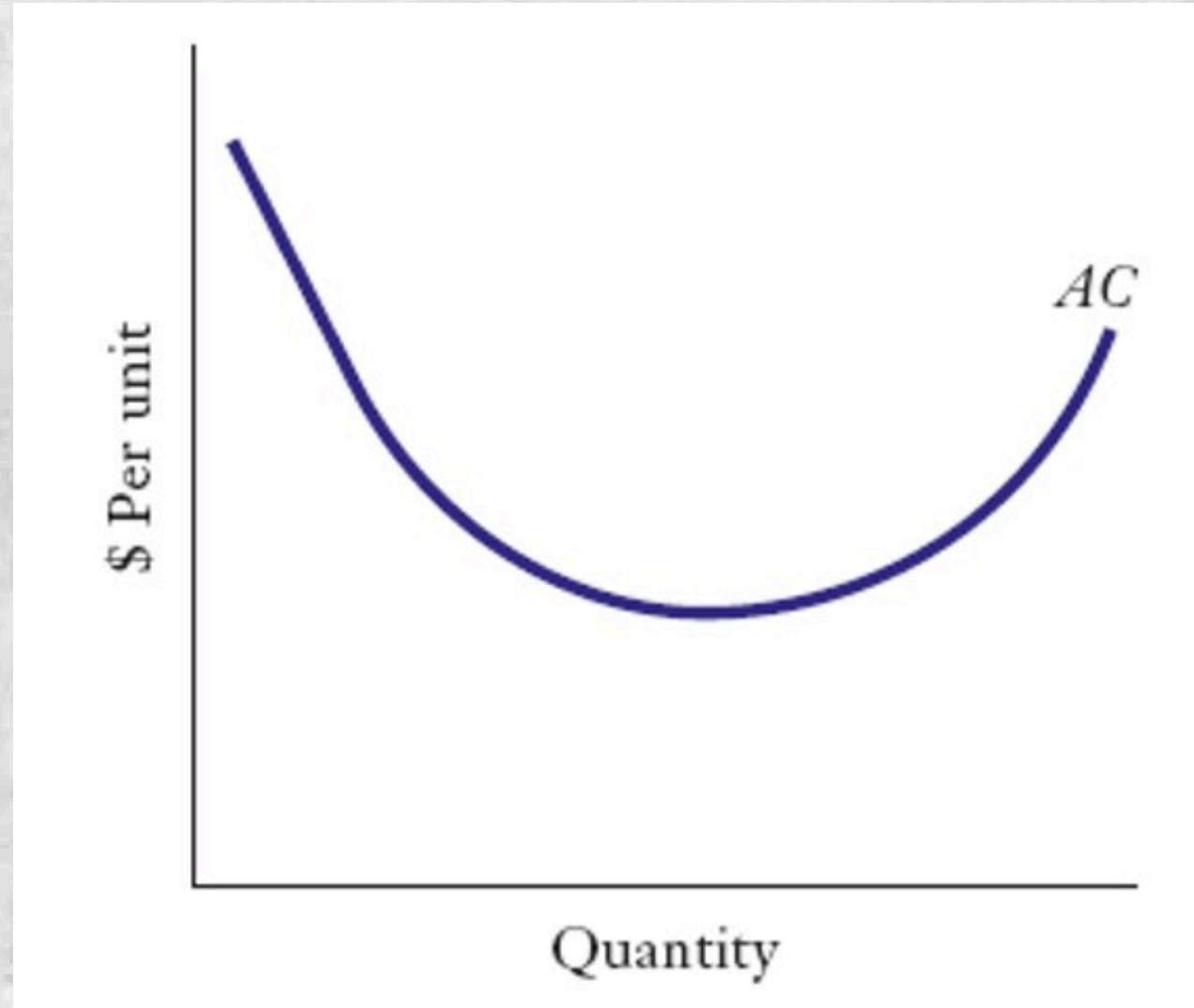
- 規模經濟 — 隨著產量增加，平均成本下降。
- 範圍經濟 — 在“同一企業屋簷下，生產不同產品或服務”所帶來的成本節約。
- 學習曲線 — 通過累積的專業知識和經驗獲得的成本優勢。

規模經濟 (Economies of Scale)

- 帶來 **成本優勢**，可以決定市場結構與進入壁壘(參進障礙)
- 會影響企業的內部組織形式，進而決定企業的**橫向邊界**（吃下多大的市場）
- 平均成本隨產量增加而下降時，存在**規模經濟**（Economies of scale）。
- 若平均成本隨產量增加而上升，則為**規模不經濟**（Diseconomies of scale）。

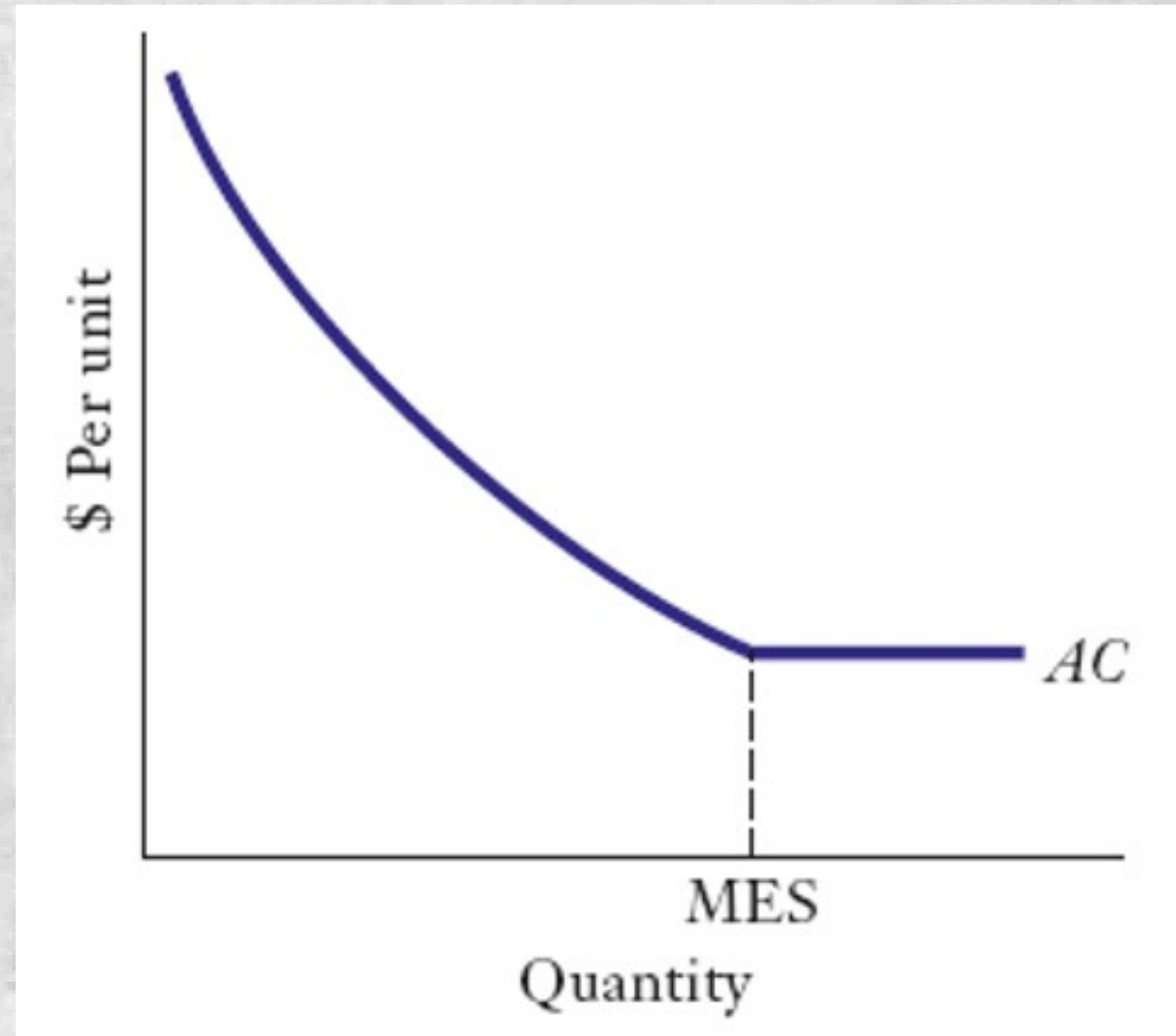
U型成本曲線

- 隨著**固定成本**被分攤到更大的產量上，平均成本下降。
- 但當 **產能約束** 顯現後，平均成本最終會上升。
 - U型曲線意味著 **極小** 和 **極大** 的企業都處於成本劣勢。
 - 企業存在唯一的最優規模。



L型成本曲線

- 現實中，成本曲線更接近 **L型** 而 **非U型**（Johnston's Study）。大型企業相對於小企業很少處於成本劣勢。
- 存在一個 **最小有效規模（Minimum Efficient Scale, MES）**，超過該規模後，各企業的平均成本趨於一致。



Economies of Scope 範疇經濟

- 企業1生產兩種產品：A和B。
- 企業2僅生產產品A。
- 如果企業1 在生產A的成本方面低於企業2，則存在 範圍經濟
 - 多生產B可以減少生產A的 增量成本（incremental cost）。

規模經濟與範疇經濟的來源

- 固定成本的分攤
- 可變投入要素生產率 的提升
- 庫存上的節省
- 立方-平方定律 (Cube-Square Rule)

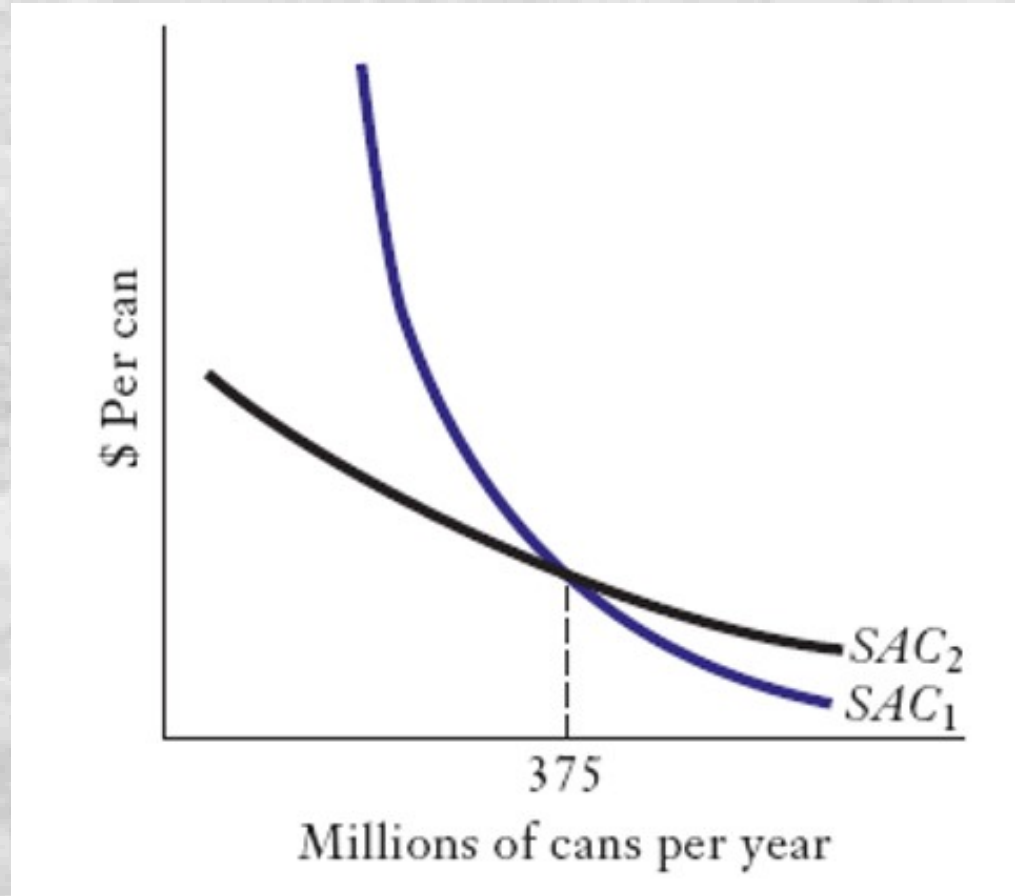
Fixed Costs固定成本

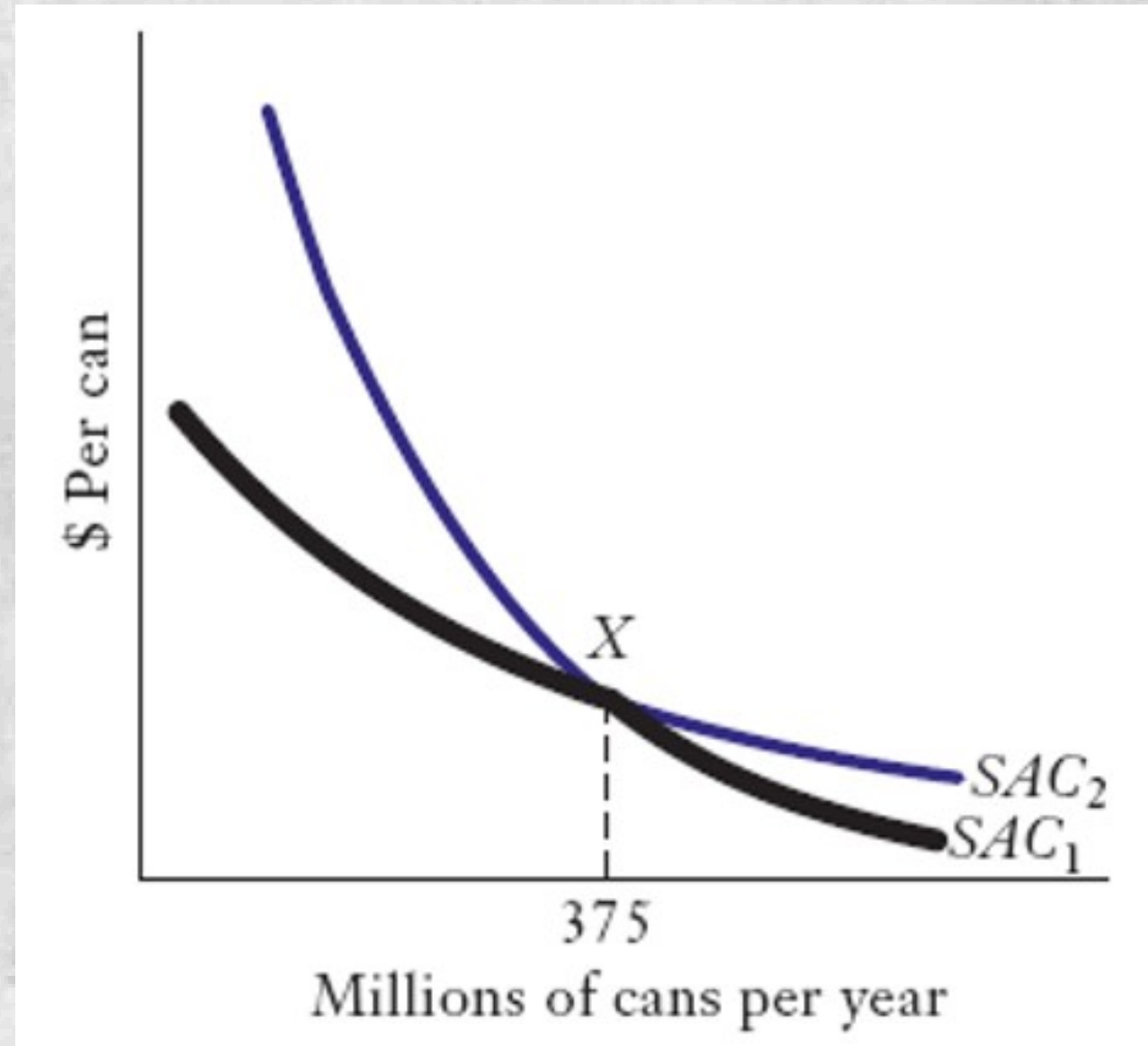
- **不可分性 (Indivisibilities):**某些投入無法低於某一最低規模。
- 不可分性導致 **高昂固定成本**，從而產生規模經濟與範圍經濟。
- 規模與範疇經濟可出現在不同層面：
 - 產品層面
 - 工廠層面
 - 多工廠層面

產品上的專屬固定成本

- 研發（R&D）
- 專用生產的設備
- 建立生產的設置成本（Set-up costs）
- 人才培訓支出

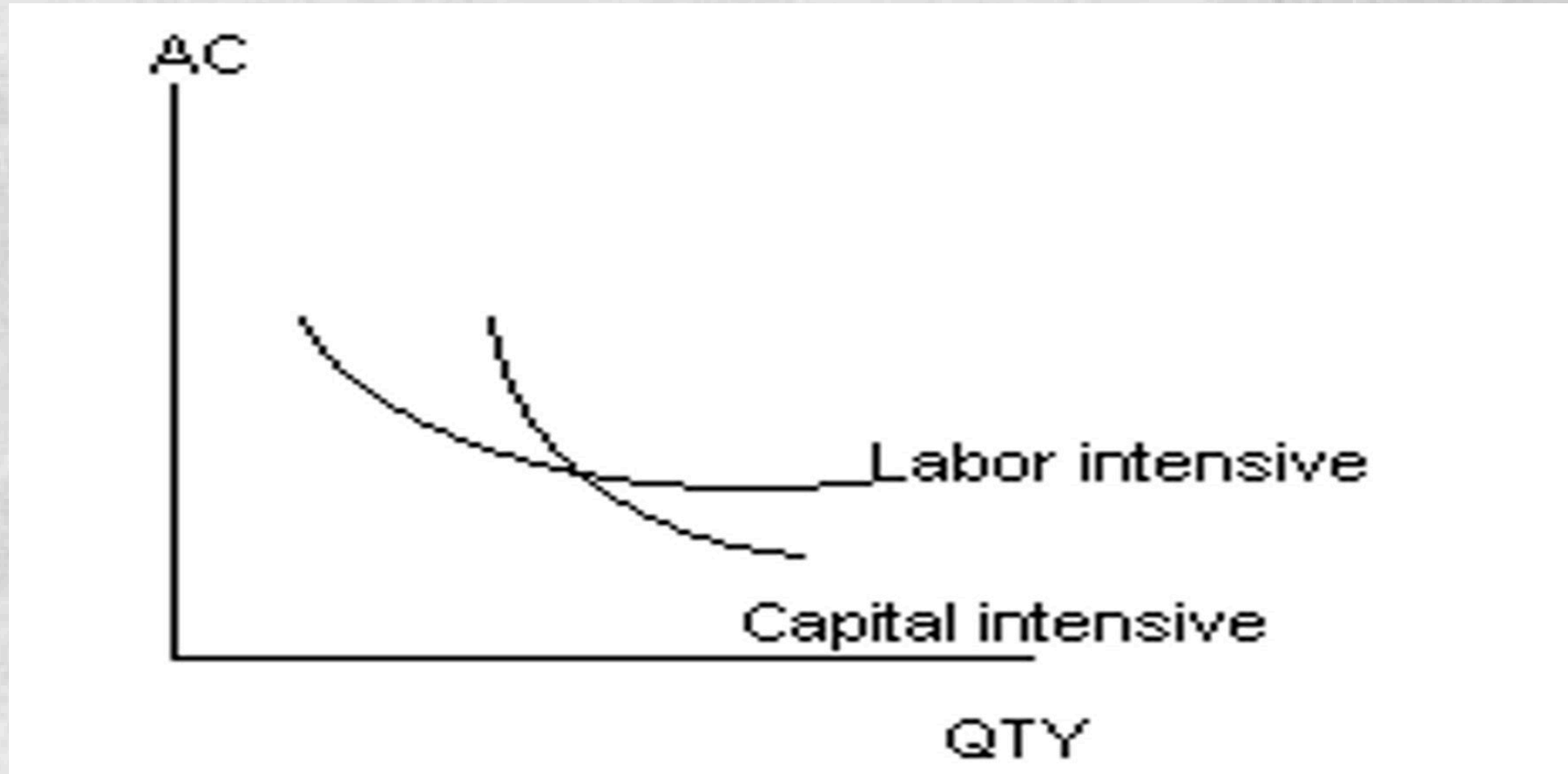
Tradeoff Among Technologies 技術之間的權衡





長期與短期

- 在 **短期** 內，**增加產量**可帶來規模經濟。
- 在 **長期** 內，通過**選擇合適的技術**實現規模經濟。
- 長期與短期
 - 通過更充分地**利用產能**降低成本（短期規模經濟）。
 - 通過轉向 **高固定成本技術** 降低成本（長期規模經濟）。



規模經濟與專業化(specialization)

- 分工受市場範圍限制（亞當·斯密）
 - 隨著市場規模擴大，規模經濟使**專業化**成為可能。
 - 更大的市場催生**專業化企業**
- 當市場進一步擴大時，由於規模經濟，這些**專業化**活動可能轉為**內部化**（in-house）。

- 「可變投入要素生產率」（Productivity of Variable Inputs，如勞動力、原材料等）的提升，是企業降低平均成本、獲取競爭優勢的核心機制。
 - 當生產規模擴大時，企業可以將生產過程細分為 **更小的環節**。工人（可變投入）專注於單一重複性任務，並透過「熟能生巧」（Learning by doing）顯著提升邊際產量與平均產量。
 - 大規模生產者對原材料（可變投入）的需求量大，不僅能獲得 **價格折扣**，還能要求供應商提供更高品質、規格更統一的原料。
 - 一個專業的銷售團隊或研發人員（可變投入）同時推廣或開發多條相關產品線。由於產品間存在技術或市場的關聯性，銷售人員在拜訪同一客戶時可交叉銷售（Cross-selling）

庫存 Inventories

- 企業持有 庫存 以避免缺貨。缺貨不僅導致銷售損失，還可能損害客戶忠誠度。
- 相對於銷售額，大企業能夠以 更少的庫存（比例更低） 運營，而小企業則需持有相對更多的庫存。

立方-平方定律 Cube-Square Rule

- 空心球體直徑加倍時，體積增至**8倍**，但表面積僅增至**4倍**。
- 在生產中，容器成本常與表面積相關，而產能與體積相關, 由此產生規模經濟。

採購中的規模經濟

- 單一買家銷售成本更低（例如：團體保險比個人保險更便宜）。
- 大買家價格敏感度更高，可能向供應商壓價。
 - 供應商為避免交易中斷，可能向大買家提供更優條件。
- 小企業可通過**聯合採購聯盟**（purchasing alliances）獲得類似優勢。

廣告中的規模經濟

- 花在每位客戶的廣告成本 = (接觸每位潛在客戶的成本) × (潛在客戶轉化為實際客戶的比例)
- 大型企業接觸每位**潛在客戶的成本更低** (第一項)。大型企業也擁有**更廣的覆蓋範圍** (第二項)
- 大型**全國性企業**接觸每位潛在客戶的廣告成本，低於**區域性小企業**。
- 廣告製作成本及與媒體談判的成本可分攤到多個市場。

傘形品牌特性(Umbrella Branding) 與範疇經濟

- 知名品牌（如三星）覆蓋多種產品。
- 品牌的開發與維護存在 範圍經濟 。
- 若已有具有良好形象的品牌，推出新產品更容易被市場接受（例如：SONY 推出數位相機 α ）

Apple (蘋果)

Apple (蘋果) - 科技業的 傘形品牌 典範

品牌架構：Apple是全球最有價值的品牌，採用單一品牌覆蓋所有產品線。

- 產品範疇：
 - 硬體產品：iPhone、iPad、MacBook、iMac、Apple Watch、AirPods、HomePod
 - 服務：Apple Music、Apple Pay、Apple TV+、iCloud
 - 金融：Apple Card(信用卡)
- 策略演變：
 - Steve Jobs時代：商品策略極簡，僅四個象限（消費級/專業級 × 桌上型/可攜式）
 - 庫克擴張：延伸到智慧音箱、手錶、甚至金融服務，但所有產品仍緊密連結在Apple品牌下

Adidas

Adidas - 運動用品的全方位品牌

品牌範疇：Adidas從運動鞋起家，擴展到全方位的運動用品。

- 產品線：
 - 鞋類：NMD_R1、Ultraboost等
 - 服裝：運動褲、短褲、T恤、外套
 - 配件：背包、帽子、襪子
 - 運動器材：足球、護具
 - 生活風格商品：手機殼、太陽眼鏡
- 品牌定位：
 - 核心始終是運動表現，時尚和生活風格是次要的
 - 理解到在運動領域的成功和聲譽，才能支撐時尚面向

Samsung

Samsung使用單一主品牌行銷廣泛的電子產品。

- 產品類別：
 - 智慧型手機和平板：Galaxy系列
 - 家用電器：冰箱、洗衣機、電視
 - 半導體和元件
 - 顯示器技術
- 品牌優勢：
 - 消費者對一個商品的信任會延伸到其他商品類別
 - 強調創新和市場細分，但所有商品都統一在Samsung品牌下
 - 在全球市場建立一致的品質和創新形象

傘形品牌特性的局限性

- 傘形品牌特性並非總是有效。
 - 例：在美國，Lexus與豐田（Toyota）是分開的品牌。
 - **Nissan** and **Infiniti**?
 - **Honda** and ?
- 品牌形象衝突可能導致不經濟（Diseconomies of scope）。
 - 在某些行業（如製藥），企業品牌不如具體產品品牌重要。

柯夢波丹（Cosmopolitan）優格

媒體品牌跨界 食品 的災難

- 背景：全球最成功的女性雜誌之一，嘗試推出「Cosmopolitan 低脂優格」
- 品牌形象衝突：
 - 原有定位：女性時尚雜誌，提供健康、營養建議
 - 延伸邏輯：認為讀者會信任其推出的任何產品
 - 實際問題：消費者無法理解雜誌為何「推薦」生鮮食品
- 失敗原因：
 - 產品與雜誌核心業務缺乏實質關聯
 - 消費者質疑品牌的倫理和使命
 - 僅在18個月內就宣告失敗
- 教訓：即使是內容品牌，也不能隨意延伸到 完全不相關 的實體商品類別。

李維斯（Levi's）男士西裝

- 休閒 vs 正式 的定位衝突
- 背景：1980年代初期，牛仔褲市場領導者嘗試推出男士西裝系列
- 品牌形象衝突：
 - 原有形象：休閒、舒適、耐用、戶外風格
 - 延伸產品：正式西裝
 - 目標客群問題：新客戶不買帳，老客戶不需要

教訓：品牌延伸不能跨越到與核心USP（獨特銷售主張）對立的類別。

- 關鍵警示
- 品牌不是萬能的：強大的品牌也有延伸邊界
- 契合度至關重要：母品牌與延伸產品必須有邏輯關聯
- 消費者認知是王道：不管企業怎麼想，消費者買單才是關鍵
- 及時止損：發現衝突時應果斷終止商品線
- 考慮獨立品牌：如吉百利的「Smash」，用新品牌重新定位

研發（R&D）中的規模經濟

- 研發項目和研發部門存在**最小可行規模(MES)**。
 - 企業規模可降低創新的平均成本。
 - 但小型組織可能更適合激勵研究人員。
- 研發中也存在範疇經濟：
 - 一個項目的想法可協助另一項目。

Strategic Fit 策略契合

- 策略契合是指**互補性**所帶來的**範疇經濟**。
- 這種契合使競爭對手無法通過**零散模仿**獲得同等優勢。
- 策略契合是長期競爭優勢的關鍵。

Diseconomies of Scale規模不經濟

- 超過某一規模後，**更大**未必**更好**。
- 規模不經濟的來源包括：
 - 勞動力成本上升
 - 專業化資源過度分散
 - **利益衝突**（Conflicting out）
 - 激勵與協調問題

企業規模與勞動力成本

- 大企業平均員工的 **工資** 通常高於小企業。
- 可能原因：
 - 大企業更容易**工會化**
 - 小企業工作環境可能更令人愉悅 (家人?)
 - 大企業需從更遠地區吸引員工

利益衝突 "Conflicting Out"

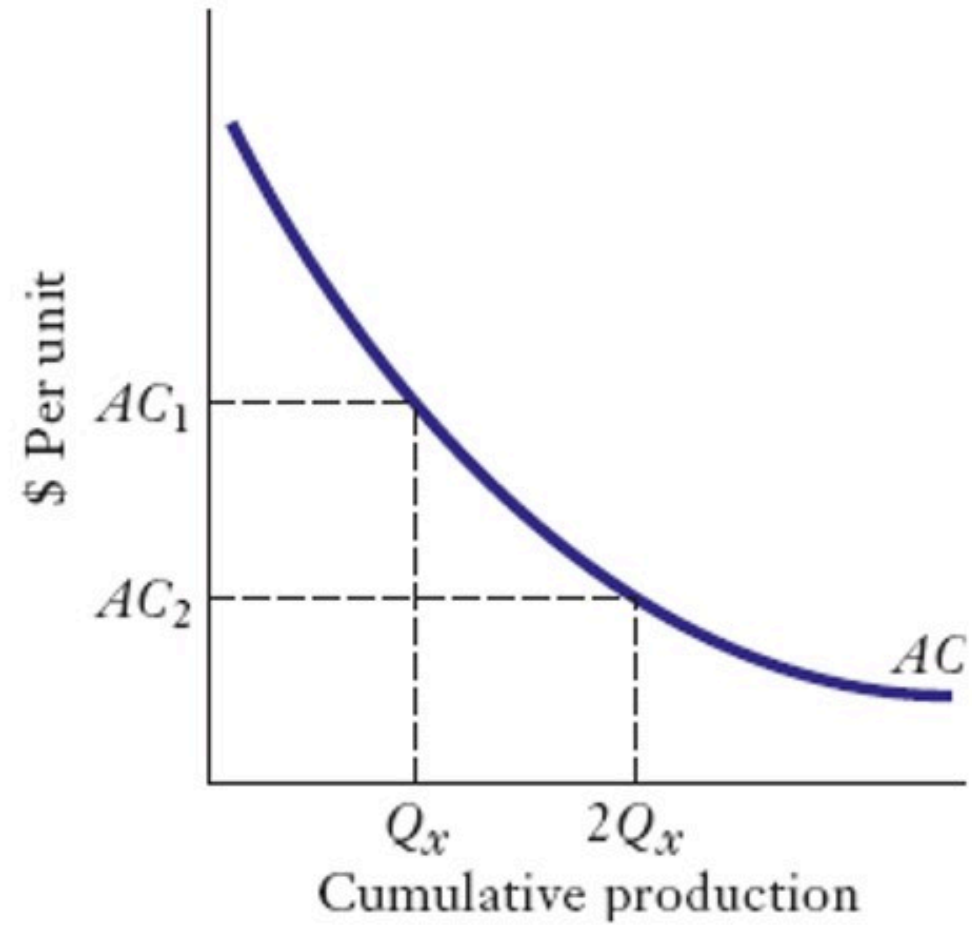
- 專業性服務公司 若已有某些客戶，可能難以承接該客戶其競爭對手新業務。
- 當存在敏感資訊時，此類衝突會限制企業擴張。

激勵與協調效應

- 企業規模擴大後：
 - 難以有效監督和溝通
 - 難以評估和獎勵個人績效
 - 過於詳細的規章制度 可能抑制員工創造力

The Learning Curve學習曲線

- 學習經濟與規模經濟不同。
- 學習經濟取決於 **經驗累積**，而非產出速率。
 - 資本密集型技術即使沒有學習效應，也能帶來規模經濟。
 - 複雜的勞動密集型流程可能帶來學習效應，但未必存在規模經濟。
- 學習帶來：
- 成本下降 品質提升 更有效的定價與行銷



斜率作為學習效益的度量

- 當累計產量翻倍時，平均成本的相對大小即為學習曲線的斜率。
- **斜率為0.8（實證中位數）意味著累計產量翻倍後，平均成本下降20%。**
- 隨時間推移，學習效應趨於平緩，斜率最終趨近於 1.0。

為何要多元化？

- 跨產品、跨市場的多元化可利用 規模經濟 與 範疇經濟 。
- 出於其他動機的多元化往往成效不佳。
- 管理層可能偏好多元化，即使它並不利於股東。

主導性通用管理邏輯

- 管理階層發展出 特定技能（如資訊系統、財務）。
- 表面看起來不相關的業務可能都需要這些技能。
- 但若這些技能在 新行業 裡並不一定適用，該邏輯可能被誤用。

Internal Capital Markets內部資本市場

- 在多元化企業中，盈利單元產生的盈餘可調配給資金短缺單元，形成企業內部資本市場。
- 關鍵問題：是否合理預期外部市場無法為盈利專案融資？

多元化與風險

- 多元化可降低企業風險，平緩盈利波動。
- 但股東通常無法從中獲益，因為他們可以分散投資組合。
- 若股東是持有大比例股份的創始人，則能從企業多元化中受益。

多元化的成本

- 多元化企業可能產生高昂的 **影響成本**（influence costs）。
 - 組織內部各事業單位（SBU）、部門或個人，為了爭取總部資源、影響決策、建立權力地位，或保護自身利益，而投入的 **非生產性時間、精力與資源**
- 需建立複雜的 **控制系統** 來約束管理者。
- 內部資本市場在實踐中可能運作不良。

管理層推動多元化的動機

- 管理層可能偏好 成長（即使無利可圖），因其可提升社會地位、聲望與政治權力。
- 通過擴大企業規模，管理層可能提高自身薪酬。

管理層推動多元化的其他原因

- 管理層可能認為：若企業業績與整體經濟走勢一致（多元化可實現這一點），自身職位更安全。
- 由專業管理層控制的企業，比由企業所有人所控制的企業更傾向於進行 異業多元化（Conglomerate Diversification）。